Rafael Scapin Guijarro - 825146430

Resumo sobre Sensores de Posição (Aula 2)

Introdução

A medição precisa da posição é um dos pilares fundamentais em diversas aplicações industriais e tecnológicas, desde o controle de máquinas-ferramenta e robôs até sistemas de automação complexos. A capacidade de determinar a localização exata de um objeto ou a extensão de um movimento é crucial para garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos processos. Para atender a essa demanda, uma vasta gama de sensores de posição foi desenvolvida, cada um com princípios de funcionamento, características e aplicações específicas [1].

Este documento tem como objetivo explorar os principais tipos de sensores de posição, abordando seus fundamentos teóricos e suas aplicações práticas. Serão detalhados sensores que operam por princípios capacitivos, magnéticos, indutivos (como LVDT e RVDT), ópticos (encoders), acústicos (ultrassônicos), e resistivos (potenciômetros), entre outros. A compreensão dessas tecnologias é essencial para a seleção adequada do sensor em um determinado contexto, considerando fatores como precisão, alcance, ambiente de operação e custo [2].

Sensores de Posição

Os sensores de posição são dispositivos projetados para medir o deslocamento linear ou angular de um objeto em relação a um ponto de referência. Eles convertem essa informação mecânica em um sinal elétrico que pode ser processado por sistemas de controle. A escolha do sensor ideal depende de vários fatores, incluindo a precisão requerida, o ambiente de operação, a faixa de medição, a velocidade do movimento e o custo. Existem diversas tecnologias empregadas para essa finalidade, cada uma com suas vantagens e limitações [3].

Sensores de Proximidade Capacitivo e Magnético

Os **sensores de proximidade capacitivos** detectam a presença de objetos (metálicos ou não) através da variação da capacitância entre o sensor e o objeto. Eles geram um campo elétrico e, quando um objeto entra nesse campo, a capacitância do circuito oscilador do sensor muda, ativando sua saída. São versáteis, podendo detectar líquidos, pós, grânulos e sólidos, e são frequentemente usados para detecção de nível ou presença de materiais em embalagens. Sua principal vantagem é a capacidade de detectar uma ampla variedade de materiais sem contato físico. No entanto, são sensíveis a variações de umidade e temperatura [4].

Já os **sensores de proximidade magnéticos** operam detectando a presença de um campo magnético. O tipo mais comum é o reed switch, que consiste em dois contatos metálicos selados em um invólucro de vidro. Quando um campo magnético se aproxima, os contatos se atraem e fecham o circuito. São amplamente utilizados em aplicações que envolvem ímãs permanentes, como a detecção de posição de cilindros pneumáticos ou hidráulicos. Sua robustez e simplicidade são pontos fortes, mas sua aplicação é limitada a materiais ferromagnéticos ou a objetos com ímãs acoplados [4].

Transformador Linear Diferencial Variável (LVDT) e Diferencial Rotacional Variável (RVDT)

O **LVDT (Linear Variable Differential Transformer)** é um transdutor eletromecânico que converte o movimento retilíneo de um objeto, ao qual seu núcleo ferromagnético é acoplado, em um sinal elétrico proporcional. Ele consiste em um enrolamento primário e dois enrolamentos secundários simetricamente espaçados, todos em torno de um tubo oco. Quando o núcleo se move, a indutância mútua entre o primário e cada secundário muda, gerando tensões diferentes nos secundários. A diferença de fase e amplitude dessas tensões é usada para determinar a posição e a direção do movimento. Os LVDTs são conhecidos por sua alta precisão, repetibilidade, robustez e operação sem contato físico entre o núcleo e os enrolamentos, o que lhes confere longa vida útil e ausência de atrito. São ideais para aplicações que exigem medições de deslocamento linear de alta resolução em ambientes agressivos, como em sistemas de controle de válvulas, medição de espessura e controle de qualidade [5], [6].

De forma análoga, o **RVDT (Rotational Variable Differential Transformer)** funciona com o mesmo princípio do LVDT, mas é projetado para medir deslocamentos angulares. Em vez de um núcleo linear, o RVDT possui um rotor que gira dentro de um

conjunto de enrolamentos. A rotação do rotor altera o acoplamento magnético entre o enrolamento primário e os secundários, gerando um sinal de saída que é proporcional ao ângulo de rotação. Assim como os LVDTs, os RVDTs oferecem alta precisão, repetibilidade e durabilidade, sendo amplamente empregados em aplicações de controle de posição angular em servomecanismos, robótica e sistemas de controle de aeronaves, onde a medição precisa do ângulo é crítica para o desempenho do sistema [7].

Synchro, Encoder, Ultrassônico, Resolvers e Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

O **Synchro** é um tipo de transdutor eletromecânico que converte a posição angular de um eixo em um sinal elétrico analógico, geralmente em forma de tensão CA. Ele é composto por um rotor e um estator com enrolamentos que geram tensões proporcionais ao ângulo. Synchros são robustos e confiáveis, sendo tradicionalmente usados em sistemas de controle de aeronaves e aplicações militares para transmissão de posição angular a longas distâncias, embora estejam sendo gradualmente substituídos por tecnologias digitais mais modernas devido à sua complexidade e custo [8].

Os **Encoders** são dispositivos que convertem movimento linear ou angular em um sinal digital. Existem dois tipos principais: **encoders incrementais** e **encoders absolutos**. Os incrementais geram pulsos para cada incremento de movimento, permitindo a medição da velocidade e do deslocamento relativo. Os absolutos, por outro lado, fornecem um código digital único para cada posição, o que significa que eles mantêm a informação de posição mesmo após uma perda de energia. Encoders são amplamente utilizados em robótica, máquinas CNC e sistemas de automação industrial devido à sua alta precisão e facilidade de integração com sistemas digitais. Eles podem ser ópticos, magnéticos ou capacitivos [9].

Os **sensores ultrassônicos** medem a distância ou a presença de objetos emitindo ondas sonoras de alta frequência e medindo o tempo que leva para o eco retornar. O princípio de funcionamento é similar ao do sonar. São eficazes para detectar objetos de diferentes materiais e cores, e são imunes a poeira, fumaça e névoa. São comumente empregados em medição de nível de líquidos e sólidos, detecção de objetos em linhas de produção e sistemas de estacionamento. Sua precisão pode ser afetada por variações de temperatura e turbulência do ar [10].

Os **Resolvers** são transdutores eletromecânicos que convertem a posição angular de um eixo em um sinal elétrico analógico, similar aos synchros, mas com uma construção mais simples e robusta. Eles são frequentemente usados em ambientes agressivos, onde a confiabilidade e a durabilidade são cruciais, como em servomotores e aplicações aeroespaciais. Sua saída é uma função senoidal e cossenoidal do ângulo, que pode ser processada para determinar a posição angular com alta precisão. São menos suscetíveis a ruídos elétricos e vibrações do que os encoders ópticos em certas condições [11].

Por fim, os **sensores de presença** são uma categoria ampla que inclui diversos princípios de detecção, como os já mencionados capacitivos e magnéticos, além de ópticos (barreiras de luz, difusos), indutivos e ultrassônicos. Sua função principal é simplesmente detectar a presença ou ausência de um objeto em uma determinada área. Os **sensores de posição** são mais específicos, fornecendo uma medição quantitativa do deslocamento. Os **potenciômetros** são sensores de posição resistivos que medem o deslocamento linear ou angular através da variação da resistência elétrica. Um cursor deslizante ou rotativo se move sobre uma pista resistiva, alterando a resistência entre o cursor e uma das extremidades da pista. São simples, de baixo custo e fáceis de usar, mas podem sofrer desgaste mecânico e são menos precisos que outras tecnologias em aplicações de alta performance. São encontrados em joysticks, pedais e controles de volume, bem como em algumas aplicações industriais de baixo custo [12].

Referências

[1] TE Connectivity. *Sensores de Posição*. Disponível em: https://www.te.com/pt/products/sensors/position-sensors.html. Acesso em: 3 abr. 2026. [2] Festo. *Sensores de posição*. Disponível em: https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/sensores/sensores-de-posicao-id_pim130/. Acesso em: 3 abr. 2026. [3] DirectIndustry. *Sensor de posição - Todos os fabricantes do setor industrial*. Disponível em: https://www.directindustry.com/pt/fabricante-industrial/sensor-posicao-64702.html. Acesso em: 3 abr. 2026. [4] Inovasense. *Sensores Industriais*. Disponível em: https://inovasense.pt/category/solucoes/sensores_industriais/. Acesso em: 3 abr. 2026. [5] Allelco. *Transformador diferencial variável linear (LVDT)*. Disponível em: https://www.allelcoelec.pt/blog/Linear-Variable-Differential-Transformer(LVDT)-Working-Principle,Types,Advantages,and-Applications.html. Acesso em: 3 abr. 2026.

[6] Dewesoft. *Medir posição e deslocamento com sensores LVDT*. Disponível em: https://dewesoft.com/pt/blog/medida-posio-deslocamento-com-sensores-lvdt. Acesso em: 3 abr. 2026. [7] TE Connectivity. *Resolvers for Angular Position Accuracy*. Disponível em: https://www.te.com/en/products/sensors/position-sensors/angular-position-sensors-hollow-shaft-resolvers.html. Acesso em: 3 abr. 2026. [8] Dynapar. *Resolvers - What Are They and How Do They Work?*. Disponível em: https://www.dynapar.com/knowledge/encoder-basics/encoders-vs-resolvers/resolvers/. Acesso em: 3 abr. 2026. [9] Encoder.com. *Resolvers vs. Encoders: Choosing the Right Sensor for Motion Control*. Disponível em: https://www.encoder.com/encoders-vs-resolvers. Acesso em: 3 abr. 2026. [10] Balluff. *Sensores Ultrassônicos*. Disponível em: https://www.balluff.com/pt-br/products/sensors/ultrasonic-sensors. Acesso em: 3 abr. 2026. [11] AMCI. *What is a Resolver-Based Encoder?*. Disponível em: https://www.amci.com/industrial-automation-resources/plc-automation-tutorials/what-resolver-based-encoder/. Acesso em: 3 abr. 2026. [12] Technosupply. *Sensor de Posição*. Disponível em: https://technosupply.com.br/sensor-de-posicao/. Acesso em: 3 abr. 2026.